Introduction à la couche réseau

GEF330 – Hiver 2021
CRI07

Mariam El Mezouar
Collège Militaire Royal du Canada
Génie électrique et génie informatique
Mariam.el-mezouar@rmc-cmr.ca
elmezouar.segfaults.net

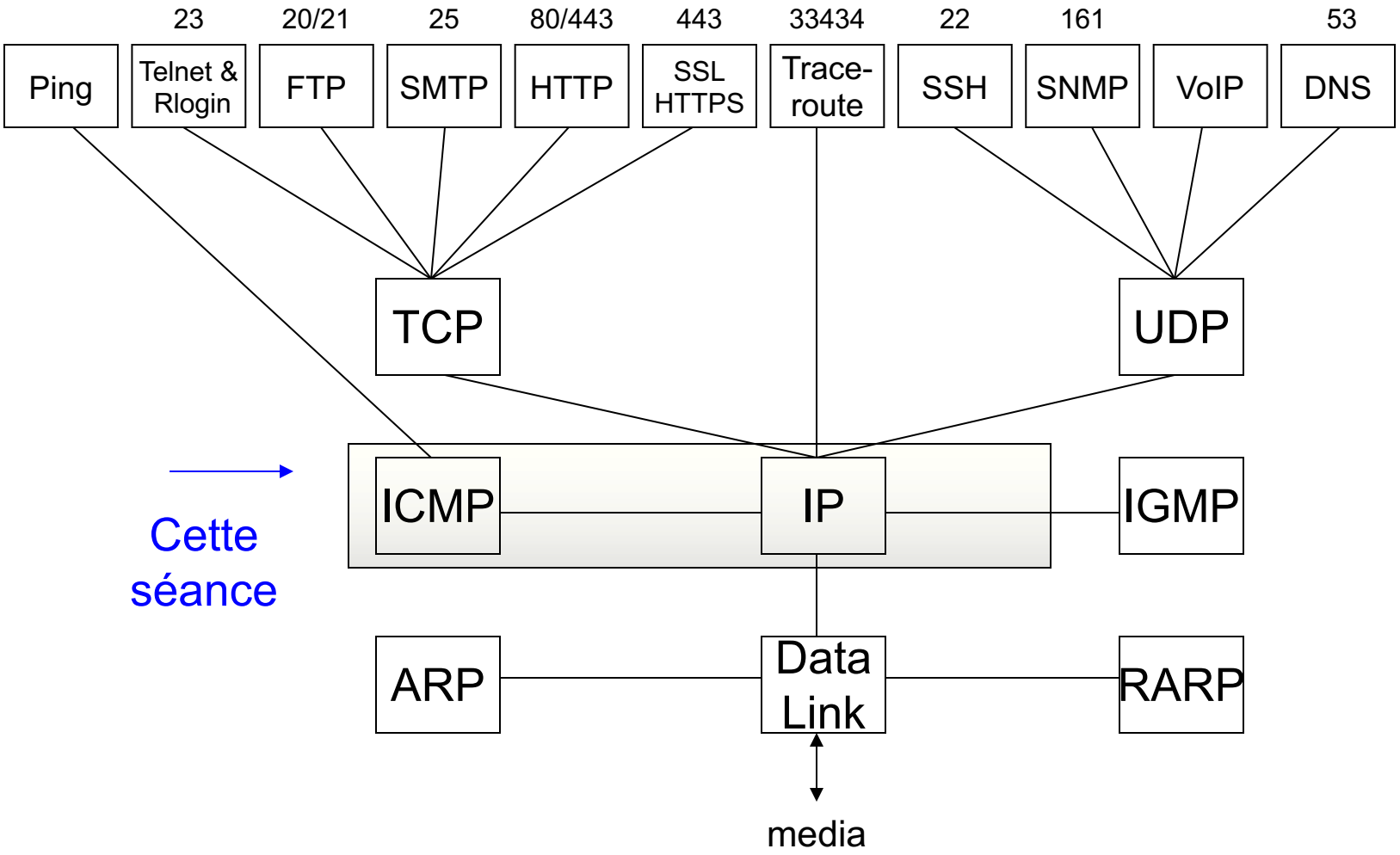
Références

- Tanenbaum, § 5.6.2
- Sanders chapitre 7
- Stevens, W.R., TCP/IP Illustrated Vol I, Addison-Wesley

Aperçu

- Introduction à la couche réseau
- Protocoles de la couche réseau
  - Introduction à IPv4
  - Introduction à IPv6
  - ICMP
  - TraceRoute
- Adressage IPv4

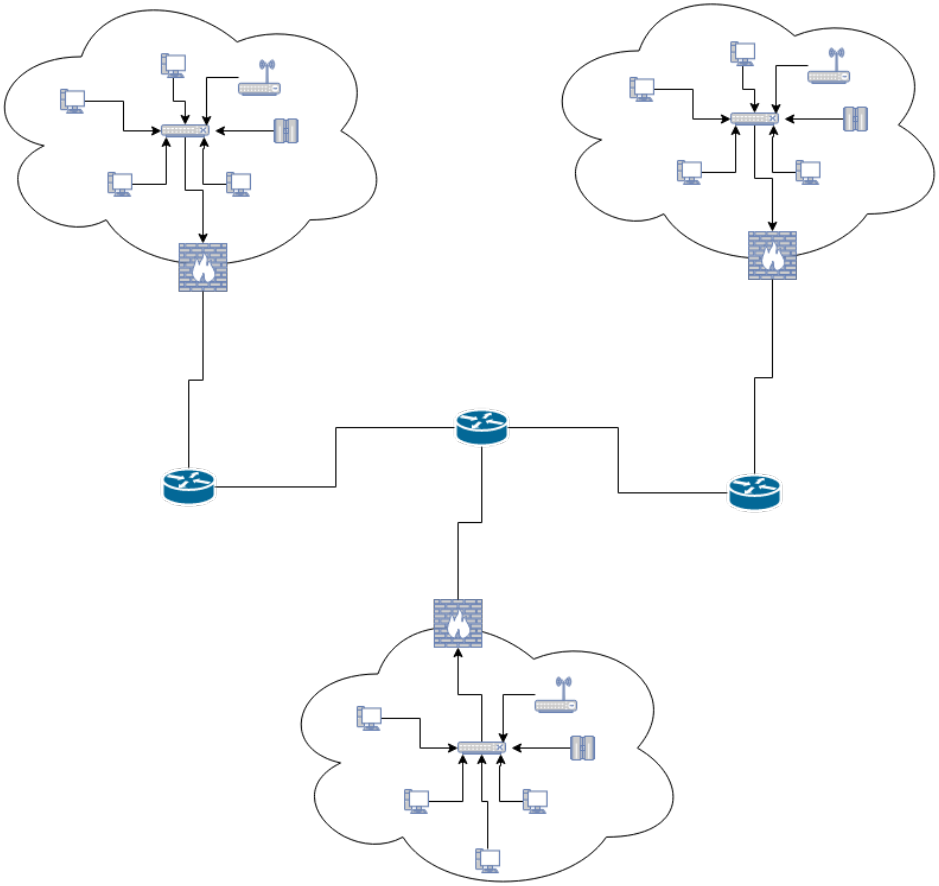
Où sommes-nous?



Introduction à la couche réseau

- La couche réseau fonctionne pour assurer la transmission réussie des données de la source à la destination.
  - Combien de liens différents les messages doivent-ils parcourir?
  - Combien de réseaux les messages doivent-ils traverser?
  - Combien de protocoles réseau différents ces réseaux pourraient-ils utiliser?
- Ce processus dépend de la commutation de paquets Store-and-Forward.
- La connexion de différents réseaux est appelée interréseautage.
  - C'est là qu'interviennent les routeurs.

Introduction à la couche réseau



PROTOCOLES DE LA COUCHE RESEAU

Protocoles Réseau

- Protocole Internet (IP)
  - Utilisé pour le transfert de données
  - Fournit un moyen pour les protocoles de transport de déplacer leurs données entre les réseaux
  - Actuellement en version 4, et quelque fois en 6, mais pas toujours.

- ICMP (Internet Control Message Protocol)
  - Protocole de diagnostic et de surveillance pour les réseaux IP

- Protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP)
  - Utilisé pour configurer les adaptateurs de réseau hôte
  - Adresses IP, passerelles de routage, serveurs DNS

- Et beaucoup plus!

IPv4

- Facilite le mouvement des données entre les hôtes, qu'ils soient sur le même réseau ou sur des réseaux séparés.

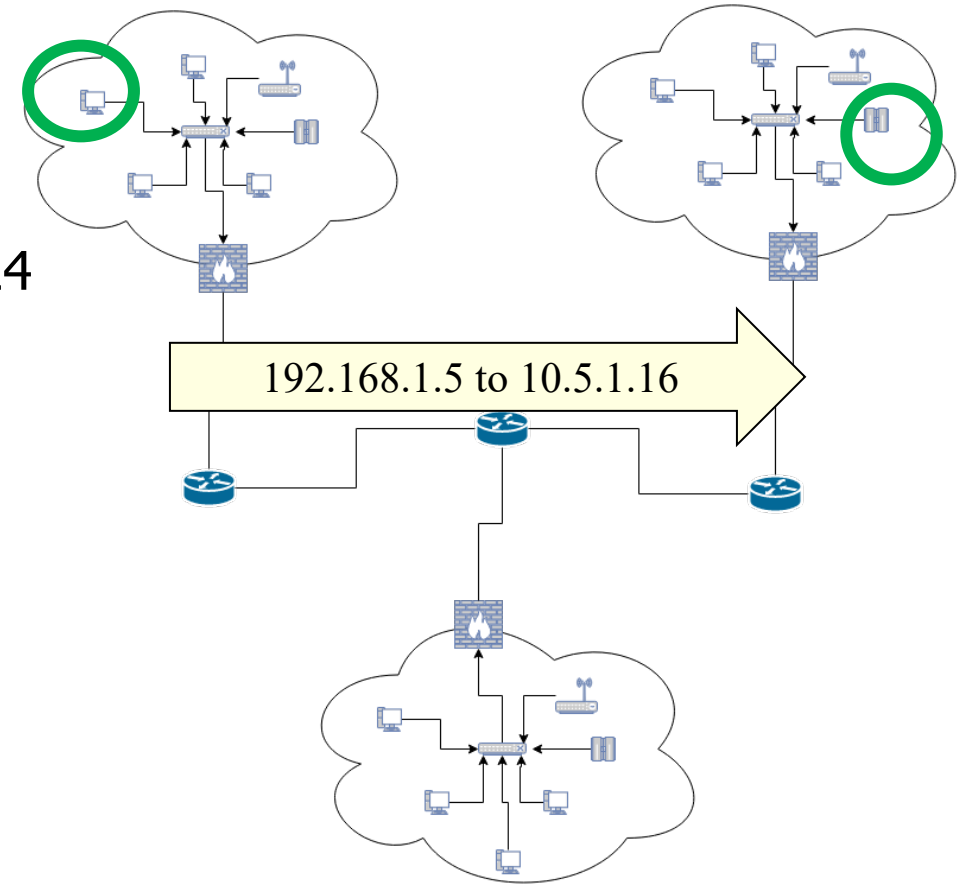
- Ce mécanisme se base sur des adresses IP 32 bits auxquelles chaque hôte réseau doit être associé.

- Ces adresses hiérarchiques permettent aux périphériques réseau de comprendre quand une destination se trouve sur un réseau local et quand le paquet doit quitter le réseau local.

IPv4

192.168.1.0/24

10.5.1.0 /16



IPv4 – Format en-tête (RFC 791)

<table>
<tr><th>bits</th><th>0-3</th><th>4-7</th><th>8-15</th><th>16-18</th><th>19-31</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Version</td><td>Header length</td><td>Type of Service</td><td colspan="2">Total Packet Length</td></tr>
<tr><td>32</td><td colspan="3">Identification</td><td>Flags</td><td>Fragment Offset</td></tr>
<tr><td>64</td><td colspan="2">Time-to-live</td><td>Protocol</td><td colspan="2">Header Checksum</td></tr>
<tr><td>96</td><td colspan="5">Source Address</td></tr>
<tr><td>128</td><td colspan="5">Destination Address</td></tr>
<tr><td>160</td><td colspan="5">Options and padding</td></tr>
<tr><td>160 or 192</td><td colspan="5">Data</td></tr>
</table>

Longueur de paquet vs longueur totale

- *IP header length* (IHL)
  - Nombre de mots de 32 bits dans l'en-tête
  - Champ de 4-bit avec valeur maximale de 1111 (15_d)
    - Quelle est la plus petite valeur de IHL?
    - Quel est le nombre d'octets dans l'en-tête?
    - Quelle est la valeur maximale du champ *options*?
- *Total Packet Length*
  - Nombre d'octets total du paquet, incluant l'en-tête
  - Champ 16-bit (valeur $65{,}535_d$)
  - Avec cette longueur et le IHL, on peut déterminer le décalage et la longueur des données
    - Avec un IHL de 0110_b et une longueur totale de 45_d, à quel octet est-ce que les données commencent, et quelle est leur longueur?

Fragments IP

- Si un paquet IP est trop gros pour le MTU d'une interface qu'il traverse, il sera fragmenté en de plus petits paquets et réassemblé à la destination.
  - N'importe où; à l'expéditeur ou à un intermédiaire
- Champs associés:
  - Identification
    - Valeur unique pour chaque paquet fragmenté
  - *Flags*
    - *Do not fragment* – pour permettre/dénier la fragmentation
    - *More fragments* – indique qu'il y a plus de fragments à venir
  - *Fragment Offset*
    - Décalage de la position du fragment par rapport au paquet original

Example fragments ip

ip_frag_source.pcapng

Apply a display filter ... <⌘/> Expression...

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0…	10.10.0.3	192.168.0.128	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=0, ID=7474) […
2	0…	10.10.0.3	192.168.0.128	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=1480, ID=7474…
3	0…	10.10.0.3	192.168.0.128	ICMP	582	Echo (ping) request id=0x0001, seq=57/14592, ttl=128 (…
4	0…	192.168.0.128	10.10.0.3	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=0, ID=07f8) […
5	0…	192.168.0.128	10.10.0.3	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=1480, ID=07f8…
6	0…	192.168.0.128	10.10.0.3	ICMP	582	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=57/14592, ttl=127 (…

```
▶ Frame 4: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits) on interface 0
▶ Ethernet II, Src: Cisco-Li_66:71:95 (00:21:29:66:71:95), Dst: Hewlett-_bf:91:ee (00:25:b3:bf:91:ee)
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.128 (192.168.0.128), Dst: 10.10.0.3 (10.10.0.3)
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes
  ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN 0x00: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))
    Total Length: 1500
    Identification: 0x07f8 (2040)
  ▶ Flags: 0x01 (More Fragments)
    Fragment offset: 0
    Time to live: 127
    Protocol: ICMP (1)
  ▶ Header checksum: 0x42f4 [validation disabled]
    Source: 192.168.0.128 (192.168.0.128)
    Destination: 10.10.0.3 (10.10.0.3)
    [Source GeoIP: Unknown]
    [Destination GeoIP: Unknown]
    Reassembled IPv4 in frame: 6
▶ Data (1480 bytes)
```

Packet Identification

More fragments indiqué

1480 octets de données
(suivant l'en-tête IP)

IP Fragments Example

ip_frag_source.pcapng

Apply a display filter ... <⌘/> Expression...

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0…	10.10.0.3	192.168.0.128	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=0, ID=7474) […
2	0…	10.10.0.3	192.168.0.128	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=1480, ID=7474…
3	0…	10.10.0.3	192.168.0.128	ICMP	582	Echo (ping) request id=0x0001, seq=57/14592, ttl=128 (…
4	0…	192.168.0.128	10.10.0.3	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=0, ID=07f8) […
5	0…	192.168.0.128	10.10.0.3	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=1480, ID=07f8…
6	0…	192.168.0.128	10.10.0.3	ICMP	582	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=57/14592, ttl=127 (…

```
▶ Frame 5: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits) on interface 0
▶ Ethernet II, Src: Cisco-Li_66:71:95 (00:21:29:66:71:95), Dst: Hewlett-_bf:91:ee (00:25:b3:bf:91:ee)
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.128 (192.168.0.128), Dst: 10.10.0.3 (10.10.0.3)
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes
  ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN 0x00: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))
    Total Length: 1500
    Identification: 0x07f8 (2040)
  ▶ Flags: 0x01 (More Fragments)
    Fragment offset: 1480
    Time to live: 127
    Protocol: ICMP (1)
  ▶ Header checksum: 0x423b [validation disabled]
    Source: 192.168.0.128 (192.168.0.128)
    Destination: 10.10.0.3 (10.10.0.3)
    [Source GeoIP: Unknown]
    [Destination GeoIP: Unknown]
    [Reassembled IPv4 in frame: 6]
▶ Data (1480 bytes)
```

Packet Identification

More fragments indiqué

1480 octets de données
(suivant l'en-tête IP)

IP Fragments Example

ip_frag_source.pcapng

Apply a display filter ... <⌘/> Expression...

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0…	10.10.0.3	192.168.0.128	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=0, ID=7474) […]
2	0…	10.10.0.3	192.168.0.128	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=1480, ID=7474…
3	0…	10.10.0.3	192.168.0.128	ICMP	582	Echo (ping) request id=0x0001, seq=57/14592, ttl=128 (…
4	0…	192.168.0.128	10.10.0.3	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=0, ID=07f8) […]
5	0…	192.168.0.128	10.10.0.3	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=1480, ID=07f8…
6	0…	192.168.0.128	10.10.0.3	ICMP	582	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=57/14592, ttl=127 (…

```
▶ Frame 6: 582 bytes on wire (4656 bits), 582 bytes captured (4656 bits) on interface 0
▶ Ethernet II, Src: Cisco-Li_66:71:95 (00:21:29:66:71:95), Dst: Hewlett-_bf:91:ee (00:25:b3:bf:91:ee)
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.128 (192.168.0.128), Dst: 10.10.0.3 (10.10.0.3)
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes
  ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN 0x00: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))
    Total Length: 568
    Identification: 0x07f8 (2040)
  ▶ Flags: 0x00
    Fragment offset: 2960
    Time to live: 127
    Protocol: ICMP (1)
  ▶ Header checksum: 0x6526 [validation disabled]
    Source: 192.168.0.128 (192.168.0.128)
    Destination: 10.10.0.3 (10.10.0.3)
    [Source GeoIP: Unknown]
    [Destination GeoIP: Unknown]
  ▶ [3 IPv4 Fragments (3508 bytes): #4(1480), #5(1480), #6(548)]
▶ Internet Control Message Protocol
```

Packet Identification

More fragments non-indiqué (fin des fragments)

548 octets de données (suivant l'en-tête IP)

IP Time-to-live (TTL)

- Champ de 8-bit limitant le nombre de routeurs que le paquet peut traverser.
  - Empêche le paquet de vivre éternellement
- L'expéditeur décide de la valeur initiale, et celle-ci est réduite de 1 par chaque routeur.
  - Une valeur typique est de 64
- Lorsque le TTL atteint 0 avant d'arriver à la destination, le paquet est abandonné et le routeur envoi un message d'erreur ICMP à l'expéditeur.

IP Options

- Le champ *IP Options* est généralement utilisé pour spécifier des instructions de routages telles:
  - *Record route* (chaque routeur enregistre son IP)
  - *Timestamp* (chaque routeur enregistre son IP et le temps)
  - *Loose and strict source routing* (spécifie les routeurs qui doivent être traversés)
- *IP options* sont rarement utilisées; elles sont donc automatiquement louches (idéales pour un canal caché)

IPv6

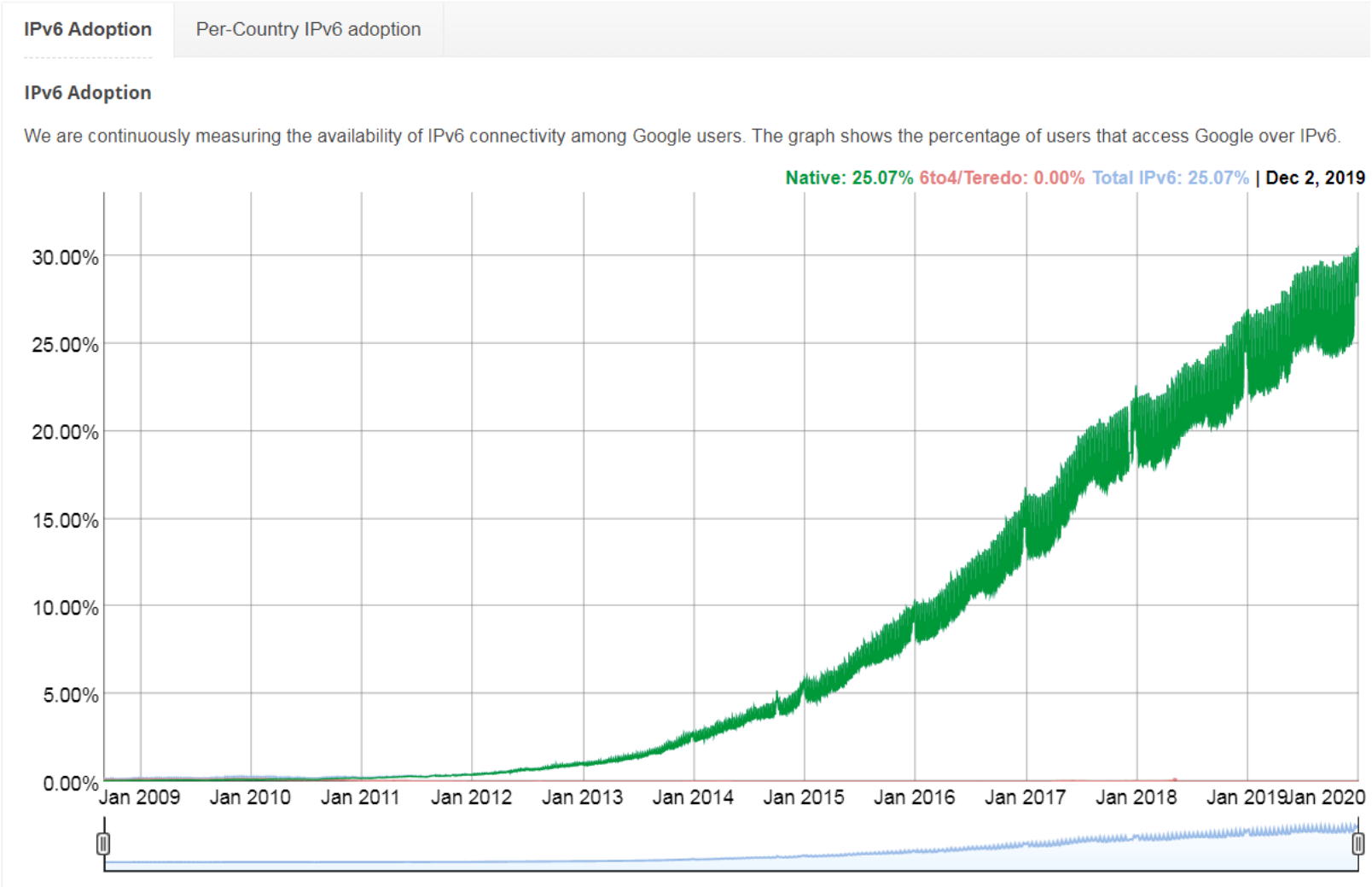
- Déficiences du IPv4:
  - Assignation des adresses inefficace
    - Réseau 137.94.0.0 du CMR (65,534 adresses hôtes)
  - Plage d'adresses limitées (32-bits)
    - 4 milliards d'adresses
    - Depuis les années 2015, toutes les addresses IPs publiques disponibles ont été alloués à des organisations ou entreprises.
  - Structure de routage (entrées dans les tables) ne sont pas hiérarchiques

- Internet Protocol version 6 (IPv6)
  - Plage d'adresses de 128 bit
    - 3.4×10^{38} adresses au lieu des 4.3×10^{9} de IPv4
  - IPSec – sécurité de la couche réseau intégrale
  - Allocation dynamique des IPs (basés sur l'addresse MAC)
  - Priorité de livraison de paquets
  - Support pour *JumboGrams* (paquets > 1 GB)
    - 2^{30} octets= 1,073,741,824 bytes

IPv6 – Lente adoption.

- Freins à l'adoption :
  - Les addresses IPv6 ne sont pas utilisables directement par un humain (trop longues) (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334)
    - Nécessite la mise place d'une infrastructure DNS obligatoire.
  - Tous les hôtes sont directement adressables (pas de NAT). Ce qui pose des questions de sécurité.
  - IPV4 et IPV6 ne sont pas compatibles
    - le client, le server et le réseau intermédiaire doivent supporter IPv6
    - Alternativement, IPv6 doit être tunneliser à travers IPv4.
- Mais lente adoption en commençant par les cœurs de réseau (tunelisation de IPv4).
- La plupart des système d'exploitation récents supportent IPv6 (Double pile).
- Le rythme s'accélère depuis 2015.

IPv6 Adoption (source – Google)



https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html

ICMP

- L'*Internet Control Message Protocol* est une série de messages utilisée pour faire des diagnostics réseau et communiquer des messages d'erreurs vis-à-vis la transmission de paquets internet.
- Les messages ICMP sont transmis comme paquets IP

En-tête IP (20 octets)	Messages ICMP

- Il y a plusieurs messages, incluant:
  - *destination unreachable*. On ne peut rejoindre la destination
  - *echo request et echo reply* (voir ping)
  - time exceeded (voir traceroute)
  - http://www.networksorcery.com/enp/protocol/icmp.htm

Format En-tête ICMP (RFC 792)

bits	0-7	8-15	16-31
0	Message type	Op code	Checksum
32	Données		

Exemple: destination unreachable, “Connection refused”

bits	0-7	8-15	16-31
0	Msg type = 3	Op code = 3 (port unreachable)	Checksum
32	En-tête IP originale (incluant le protocole) + 8 octets de données IP data (incluant le numéro de port)		

Ping

- Le programme Ping est un utilitaire utilisé pour tester si un hôte est atteignable.
  - Les gérants de réseaux l'utilisent pour tester la configuration de leurs réseaux.
  - Les utilisateurs peuvent l'utiliser pour déterminer si un autre hôte, tel un serveur ftp, est disponible.
  - Ping peut aussi être utilisé pour faire le balayage malicieux d'un réseau.
- Ping utilise les messages ICMP *echo request* et *echo reply*.
- Étant donné son utilisation malicieuse potentielle, certains réseaux bloquent *echo request/reply.*

Example Ping

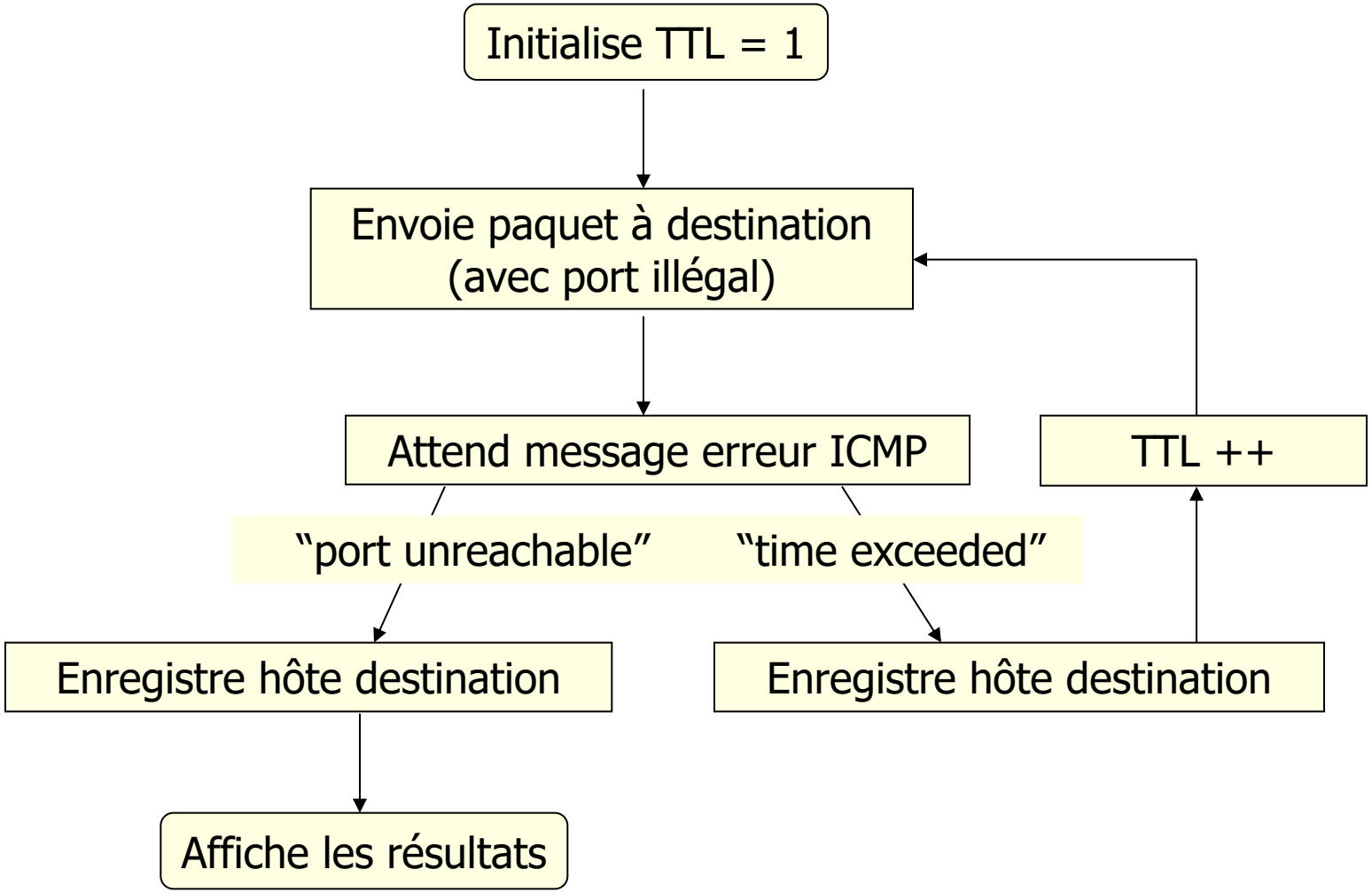
```
C:\>ping queensu.ca

Pinging queensu.ca [130.15.126.110] with 32 bytes of data:

Reply from 130.15.126.110: bytes=32 time=35ms TTL=243
Reply from 130.15.126.110: bytes=32 time=39ms TTL=243
Reply from 130.15.126.110: bytes=32 time=44ms TTL=243
Reply from 130.15.126.110: bytes=32 time=47ms TTL=243

Ping statistics for 130.15.126.110:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 35ms, Maximum = 47ms, Average = 41ms

C:\>ping tarpit.rmc.ca

Pinging tarpit.rmc.ca [137.94.179.11] with 32 bytes of data:

Request timed out.

Ping statistics for 137.94.179.11:
    Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss),
```

Traceroute

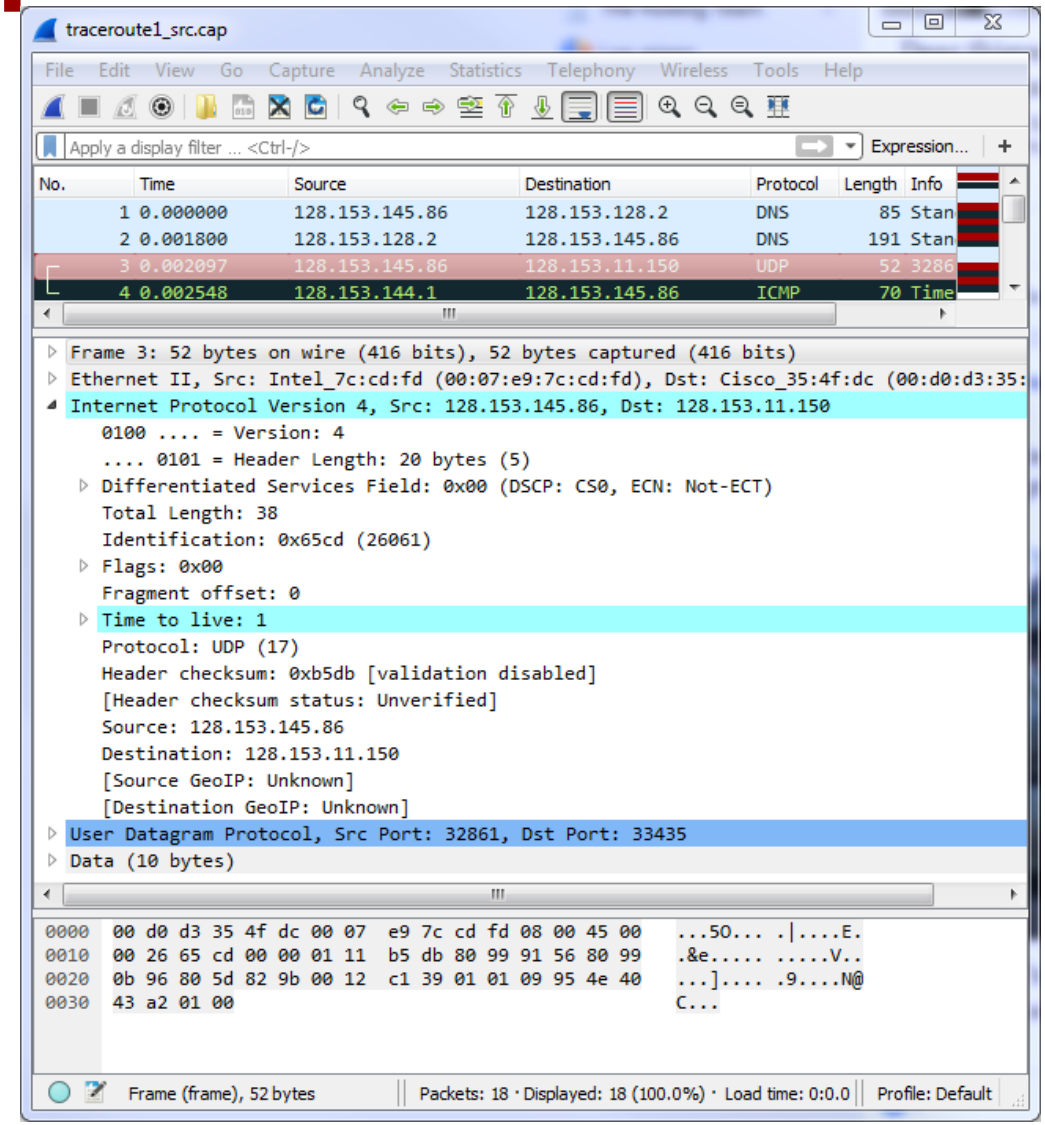
- Le programme *Traceroute* est un utilitaire qui capture et affiche la route suivie par les paquets lorsqu'ils traversent le réseau.
  - Tout comme Ping, Traceroute est utile pour les tests de configuration réseau par les gestionnaires.
  - Il est aussi utile pour les chercheurs qui désirent étudier la complexité des interréseaux modernes.
  - Traceroute peut également être utilisé par les acteurs malicieux tentant de faire reconnaissance réseau.

- Traceroute utilise les messages ICMP et le champ TTL du protocole IP pour découvrir la route de paquets IP au travers du réseau. Huh?

Algorithm Traceroute



Exemple de traceroute



Ex 4.2 traceroute1_src.cap. Matthews, *Computer Networking – Internet Protocols in Action*, Wiley, 2005

Exemple de traceroute

traceroute1_src.cap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/> Expression...

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	128.153.145.86	128.153.128.2	DNS	85	Stan
2	0.001800	128.153.128.2	128.153.145.86	DNS	191	Stan
3	0.002097	128.153.145.86	128.153.11.150	UDP	52	3286
4	0.002548	128.153.144.1	128.153.145.86	ICMP	70	Time
5	0.002804	128.153.145.86	128.153.128.2	DNS	86	Stan
6	0.003813	128.153.128.2	128.153.145.86	DNS	214	Stan

```
Frame 4: 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_35:4f:dc (00:d0:d3:35:4f:dc), Dst: Intel_7c:cd:fd (00:07:e9:
Internet Protocol Version 4, Src: 128.153.144.1, Dst: 128.153.145.86
Internet Control Message Protocol
    Type: 11 (Time-to-live exceeded)
    Code: 0 (Time to live exceeded in transit)
    Checksum: 0x30bb [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Internet Protocol Version 4, Src: 128.153.145.86, Dst: 128.153.11.150
        0100 .... = Version: 4
        .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
        Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
        Total Length: 38
        Identification: 0x65cd (26061)
        Flags: 0x00
        Fragment offset: 0
        Time to live: 1
        Protocol: UDP (17)
        Header checksum: 0xb5db [validation disabled]
```

```
0000  00 07 e9 7c cd fd 00 d0  d3 35 4f dc 08 00 45 c0   ...|.... .5O...E.
0010  00 38 9b 3c 00 00 ff 01  fd 3d 80 99 90 01 80 99   .8.<.... .=......
0020  91 56 0b 00 30 bb 00 00  00 00 45 00 00 26 65 cd   .V..0... ..E..&e.
0030  00 00 01 11 b5 db 80 99  91 56 80 99 0b 96 80 5d   ........ .V......]
0040  82 9b 00 12 c1 39                                  .....9
```

Frame (frame), 70 bytes | Packets: 18 · Displayed: 18 (100.0%) · Load time: 0:0.0 | Profile: Default

Ex 4.2 traceroute1_src.cap. Matthews, *Computer Networking – Internet Protocols in Action*, Wiley, 2005

ADRESSAGE IPV4

Adressage IP

- L'adressage IP ne doit pas seulement identifier un hôte donné, il doit fournir un mécanisme pour déterminer quels hôtes appartiennent à quel réseau.

- L'adresse IP elle-même est une adresse numérique 32 bits, généralement affichée au format décimal à point. Il contient à la fois l'adresse hôte et l'adresse réseau.

- Le masque de sous-réseau est un deuxième numéro 32 bits qui indique quelle partie de l'adresse IP identifie l'hôte et quelle partie identifie le réseau.

Adressage IP

- Utilisés ensemble, l'adresse IP et le masque de sous-réseau vous indiquent quand les paquets doivent être routés en externe (via une passerelle).

- Les passerelles sont généralement des routeurs, mais peuvent être n'importe quel périphérique capable de transférer des paquets vers un autre réseau ou sous-réseau.

Adresse IP – version originale (classfull)

- Considérez l'adresse IP suivante pour le réseau de classe B: 137.94.177.0

décimal 137.94.177.28

hex C0.5E.B1.1C

C 0 5 E B 1 1 C

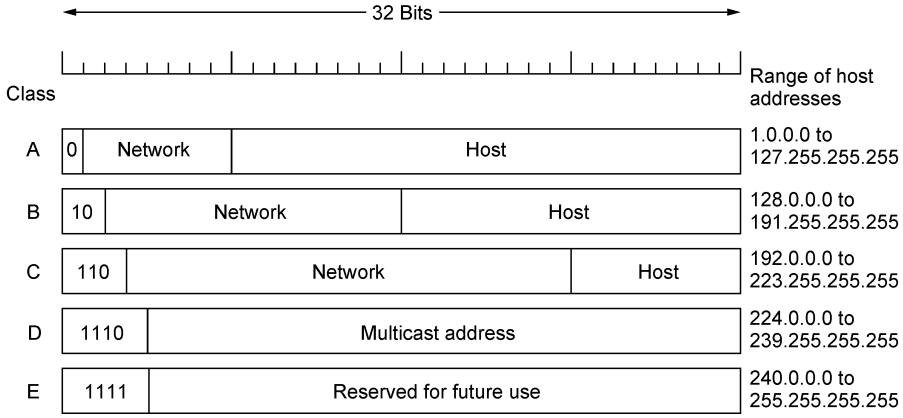
1000 0000 | 0101 1110 | 1011 0001 | 0001 1100

Adresse réseau de 16-bit — Adresse hôte

Réseaux dans espace adresse IP (Classfull)

Classe	Valeur des premiers bits.	Taille du champs de bits pour no de réseau	Taille du champs de bit pour hôte	Nombre de réseaux possibles	Nombre d'hôtes par réseau
Classe A	0	8	24	128	16,777,214
Classe B	10	16	16	16,384	65,534
Classe C	110	24	8	2,097,152	254
Classe D Multi diffusion	1110	Non définit	Non définit	Non définit	Non définit
Classe E Usage futur	1111	Non définit	Non définit	Non définit	Non définit

Une adresse IP fait référence à une interface, pas nécessairement à un hôte!



IP address formats.

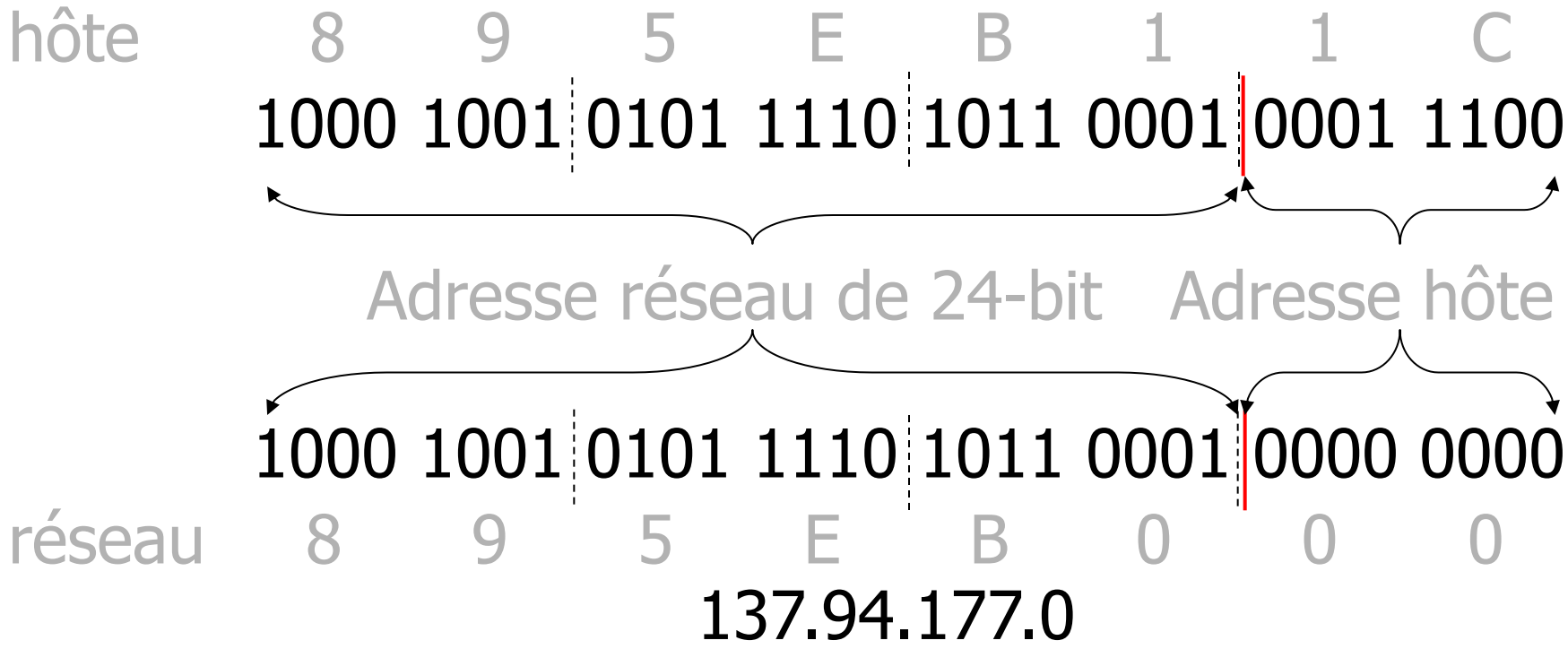
Routage interdomaine sans classe CIDR (*Classless Inter-domain Routing*)

- En utilisant le routage CIDR, les adresses sont maintenant allouées et assignées selon les frontières de bit (au lieu de frontières d'octet avec le routage d'adresse avec classes)
- On peut donc assigner les adresses correspondant au nombre d'hôtes sur le réseau, conservant ainsi les plages d'adresses
- Les sous-réseau fonctionnement toujours de la même façon, mais à la place de classes, on utilise /[Nombre de bits]

Adresse IP – Masquage de sous-réseau

- Considérer la relation entre l'adresse d'un hôte et l'adresse du son réseau

137.94.177.28/24



Adresse IP – Masquage de sous-réseau

137.94.177.28

host 8 9 5 E B 1 1 C

1000 1001 0101 1110 1011 0001 0001 1100

Bitwise AND Host and Subnet to get network

255.255.255.0

Masque De sous reseau 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000

24-bit network address host address

Réseau 1000 1001 0101 1110 1011 0001 0000 0000

8 9 5 E B 0 0 0

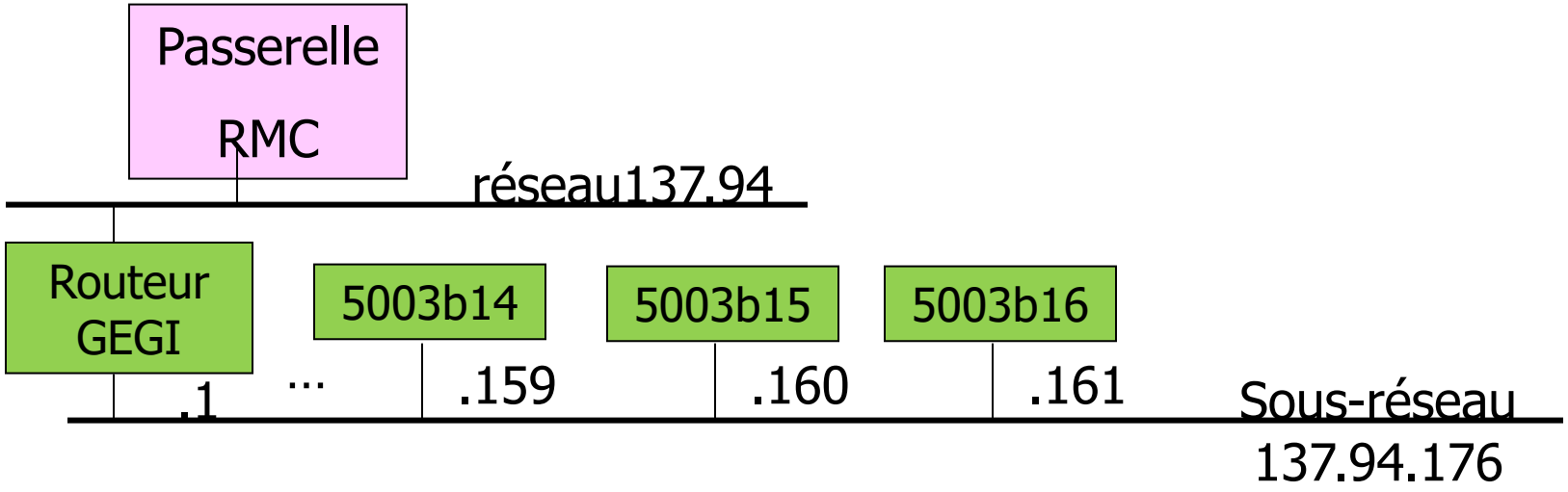
137.94.177.0

Réseaux IP réservés

Plage d'adressage	Adresse CIDR	But	Classe	Nombre d'adresses
10.0.0.0 - 10.255.255.255	10.0.0.0/8	Réseau privé	A	16,777,216
172.16.0.0 - 172.31.255.255	172.16.0.0/12	Réseau privé	16 classe B contigus	1,048,576
192.168.0.0 - 192.168.255.255	192.168.0.0/16	Réseau privé	256 classe C contigus	65,536
0.0.0.0- 0.255.255.255	0.0.0.0/8	Adresse hôte sur réseau inconnu (source seulement)	A	16,777,216
255.255.255.255	255.255.255.255/ 32	Adresse à diffusion générale	host	1
127.0.0.0 - 127.255.255.255	127.0.0.0/8	Adresse en boucle (*loopback*)	A	16,777,216
224.0.0.0- 239.255.255.255	224.0.0.0/4	IP multicast	D	268,435,456

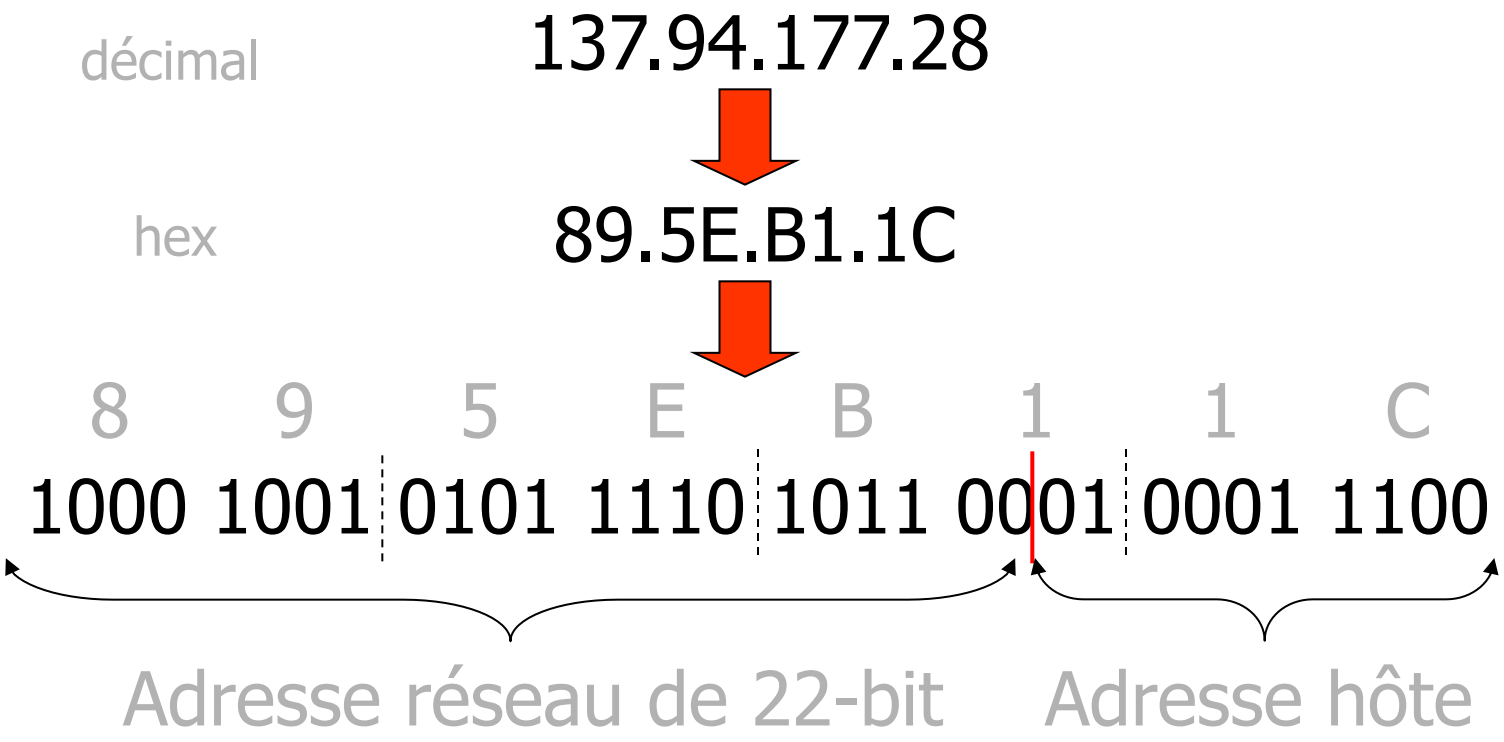
Adresses IP

- IP
  - 137.94.176.161 /hôte lab5003b16
- Network ID
  - 137.94 /ID réseau CMRC
  - 137.94.176 /ID sous réseau GEGI
- Host ID
  - 161 /ID hôte lab5003b16



Routage interdomaine sans classe CIDR

- Considérer l'adresse IP pour le réseau: 137.94.176.0/22



Routage interdomaine sans classe CIDR

- Considérer la relation entre l'adresse d'un hôte et celle de son réseau

137.94.177.28

hôte	8	9	5	E	B	1	1	C
	1000	1001	0101	1110	1011	0001	0001	1100

Adresse réseau de 22-bit Adresse hôte

	1000	1001	0101	1110	1011	0000	0000	0000
réseau	8	9	5	E	B	0	0	0

137.94.176.0

Prochaine séance:

INTRODUCTION AU ROUTAGE